Universidad Técnica Estatal de Quevedo
La primera universidad agropecuaria del Ecuador

Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera de Software

ENCUADRE ACADÉMICO

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401)

Segundo Periodo Académico Ordinario (SPA) 2026–2027
26 de octubre de 2026 – 14 de marzo de 2027

Docente	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Correo institucional	`gguerrero@uteq.edu.ec`
Nivel / paralelo	Cuarto nivel / A
Modalidad	Presencial
Créditos / horas	3.0 créditos / 144 horas totales
Duración	20 semanas (16 de clases, 2 de refuerzo y 2 de exámenes)
Fecha de socialización	Semana 1 (26 de octubre de 2026)

Documento de cumplimiento obligatorio para estudiantes y docente, conforme al Art. 46 del Reglamento de Semestralización y Créditos de la UTEQ [1].

Índice

1. Propósito del encuadre **3**

2. Información general de la asignatura **3**

2.1. Objetivo de la asignatura 3

2.2. Unidades y resultados de aprendizaje 4

2.3. Bibliografía base 4

3. Calendario institucional del periodo **4**

4. Cronograma de actividades por semana **5**

5. Sistema de calificación **8**

5.1. Norma institucional 8

5.2. Composición interna de cada corte 8

5.3. Examen de fin de semestre y supletorio 10

5.4. Calificación individual en actividades grupales 10

6. Normas de entrega **10**

6.1. Integridad académica y uso de inteligencia artificial 11

6.2. Asistencia, justificaciones y reclamos 12

7. Rúbrica general de las actividades sumativas **12**

7.1. Criterios de piso 13

7.2. Escala de desempeño 13

7.3. Cálculo de la nota de una actividad 15

7.4. Pesos de las dimensiones por tipo de actividad 15

7.5. Penalizaciones que no anulan la nota 15

7.6. Descriptores por dimensión 16

8. Compromisos **17**

1. Propósito del encuadre

Este encuadre es el acuerdo que fija, desde la primera semana, cómo se desarrolla la asignatura: qué se aprende, qué actividades se realizan, en qué fechas, cuánto vale cada una y con qué criterios se califica. La normativa institucional exige que el docente dé a conocer al inicio del semestre el plan de evaluación y las fechas de entrega de trabajos y pruebas, y que el sílabo se analice con los estudiantes como referente de la evaluación y la retroalimentación [1].

Las fechas se toman del calendario académico oficial del Segundo Periodo Académico Ordinario 2026–2027 [2], y el sistema de calificación se rige por el Reglamento de Semestralización y Créditos de la UTEQ [1]. Los contenidos y resultados de aprendizaje provienen del sílabo de la asignatura.

Cómo leer este documento

Las secciones 4 y 5 dicen qué se entrega, cuándo y cuánto vale. La sección 6 dice cómo se entrega. La sección 7 dice cómo se califica cualquier actividad sumativa y qué conductas implican calificación CERO. Cada actividad tendrá además su guía específica en el LMS (SGA), que nunca contradice este encuadre.

2. Información general de la asignatura

Campo	Detalle
Unidad académica	Facultad de Ciencias de la Computación
Carrera	Software (rediseño)
Unidad de organización curricular	Formación profesional
Prerrequisito	Modelamiento de Software (tercer nivel)
Horas totales	144: 48 en contacto con el docente, 32 práctico-experimentales y 64 de aprendizaje autónomo
Horas semanales	5 presenciales (3 en contacto con el docente y 2 práctico-experimentales) y 4 autónomas
Entorno virtual	LMS institucional (SGA) y repositorios GitHub

2.1. Objetivo de la asignatura

Desarrollar en el estudiante las competencias teóricas, metodológicas y técnicas para identificar, elicitar, analizar, especificar, validar y gestionar los requisitos de sistemas de software, aplicando estándares internacionales (IEEE 29148, SWEBOK v4), técnicas estructuradas de modelado y herramientas CASE, con observancia de los estándares de calidad, seguridad y ética profesional que demanda el contexto local, regional e internacional.

2.2. Unidades y resultados de aprendizaje

U.	Unidad	Resultado de aprendizaje	Semanas
1	Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos	Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.	1–3
2	Elicitación y Análisis de Requisitos	Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar requisitos.	4–6
3	Especificación de Requisitos de Software	Elabora especificaciones de requisitos (ERS/SRS) completas y verificables aplicando IEEE 29148 y UML.	7, 9, 10
4	Validación, Gestión y Consideraciones Prácticas	Aplica técnicas de validación, gestión del cambio y trazabilidad de requisitos, asegurando calidad.	11–14
5	Proyecto Integrador de Ingeniería de Requisitos	Trabaja colaborativamente para planificar, desarrollar y entregar un proyecto integrador de ERS.	15–17

2.3. Bibliografía base

La bibliografía central de la asignatura es la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [3], el texto de Pohl [4] y la guía SWEBOK v4.0 [5], complementados con el modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023 [6] y el temario CPRE Foundation Level del IREB [7]. Cada guía de actividad añade la bibliografía específica que necesite.

3. Calendario institucional del periodo

El periodo tiene 20 semanas, desde el lunes 26 de octubre de 2026 (inicio de actividades formativas y del primer corte evaluativo) hasta el domingo 14 de marzo de 2027 [2]: 16 semanas de clases, 2 de refuerzo y 2 de exámenes. Las semanas 8 y 18 son de tutoría de refuerzo y no tienen actividades sumativas; la semana 19 es de exámenes de fin de semestre y la semana 20 de exámenes supletorios.

Fecha	Hito institucional
26 oct 2026 (S1)	Inicio de actividades formativas y del primer corte evaluativo
2–3 nov 2026 (S2)	Feriados: Día de Difuntos e Independencia de Cuenca
14–20 dic 2026 (S8)	Semana de tutorías de refuerzo del corte 1 (sin sumativas)
25 dic 2026 (S9)	Feriado: Navidad
27 dic 2026 (S9)	Fin del primer corte y fecha límite de registro de calificaciones del corte 1
28 dic 2026 (S10)	Inicio del segundo corte evaluativo
1 ene 2027 (S10)	Feriado: Año Nuevo
1 feb 2027 (S15)	Feriado: Aniversario de la UTEQ
8–9 feb 2027 (S16)	Feriado: Carnaval
21 feb 2027 (S17)	Fin del segundo corte, fin de actividades formativas y límite de registro de calificaciones del corte 2
22–28 feb 2027 (S18)	Semana de tutorías de refuerzo previa a exámenes (sin sumativas)
1–7 mar 2027 (S19)	Exámenes de fin de semestre
8–14 mar 2027 (S20)	Examen supletorio de la asignatura

Cuando una sesión de clase coincida con un feriado, la actividad prevista se traslada a la siguiente sesión de la misma semana; si no existe, a la primera sesión de la semana siguiente, siempre que esa semana no sea la 8 ni la 18.

4. Cronograma de actividades por semana

Las actividades formativas (código FORM-) no tienen calificación: sirven para practicar y recibir retroalimentación antes de la actividad que sí se califica. Las actividades sumativas tienen calificación y forman la nota de cada corte. Componentes: GA (Gestión de Aula: trabajo con el docente, prácticas experimentales y exposiciones), TA (Trabajo Autónomo: trabajos individuales y entregas del Proyecto Fin de Curso) y EV (Evaluaciones).

Regla de los plazos

Toda entrega en el repositorio cierra el **sábado de la semana de la actividad a las 23:59** (columna *Cierre*). Las actividades que se rinden en clase (evaluaciones de unidad y exposiciones) se entregan y califican **el mismo día** de la sesión. Se evalúa el contenido del repositorio hasta la hora de cierre; lo agregado después no se considera.

Regla de las actividades formativas

Cada actividad formativa está vinculada a una sumativa posterior (indicada entre paréntesis). Entregar la formativa es requisito para presentar la sumativa vinculada: quien no la entrega no puede presentar esa sumativa y su calificación en ella es cero, salvo justificación aprobada conforme al Art. 45 del reglamento [1].

Tabla 1: Cronograma del SPA 2026–2027.

S	Fechas	Unidad / tema	Formativas (prepara)	Sumativas (componente)	Cierre
Primer corte evaluativo (semanas 1 a 9) — 35 % de la nota final					
1	26 oct – 1 nov	U1. Encuadre; fundamentos de requisitos; calidad ISO/IEC 25010	Evaluación diagnóstica; FORM-TL-01 Taller de tipos de requisitos (TA-IND-01, GA-SUM-01)	—	—
2	2 – 8 nov	U1. Proceso de requisitos: modelos, actores, framework de IR	FORM-PC-01 Comparación de modelos de proceso (GA-SUM-01, EV-SUM-01)	TA-IND-01 Trabajo individual: IEEE 29148 y tipos de requisitos (TA)	Sáb 7 nov
3	9 – 15 nov	U1. Contexto, tipos de sistemas y visión; ocho perspectivas	—	GA-SUM-01 PE-U1 Proceso de requisitos (GA); EV-SUM-01 Evaluación de la unidad 1 (EV)	Sáb 14 nov; EV: en clase
4	16 – 22 nov	U2. Elicitación: fuentes y técnicas	FORM-TL-02 Entrevista estructurada y design thinking aplicados al PFC (GA-SUM-03, TA-PFC-E2)	GA-SUM-02 EXP-1 Exposición del 1.er corte (GA); TA-PFC-E1 PFC, entrega 1 (TA)	EXP: en clase; E1: sáb 21 nov
5	23 – 29 nov	U2. Análisis: clasificación, priorización (MoSCoW, Kano), negociación	FORM-SIM-01 Simulación de priorización y negociación entre roles (TA-IND-02, EV-SUM-02)	GA-SUM-03 PE-U2 Elicitación y análisis (GA)	Sáb 28 nov
6	30 nov – 6 dic	U2. Metas, escenarios, casos de uso e historias de usuario	FORM-TL-03 Casos de uso del PFC en herramienta CASE (TA-PFC-E2)	EV-SUM-02 Evaluación de la unidad 2 (EV); TA-IND-02 Trabajo individual: priorización de requisitos (TA)	EV: en clase; TA: sáb 5 dic
7	7 – 13 dic	U3. Documentación: artefactos, formatos, atributos, criterios de calidad	FORM-TL-04 Atributos y estructura del ERS según IEEE 29148 (GA-SUM-04)	TA-PFC-E2 PFC, entrega 2 (TA). *Única sumativa.*	Sáb 12 dic
8	14 – 20 dic	Tutoría de refuerzo del corte 1	Revisión y consolidación	Sin actividades sumativas	—
9	21 – 27 dic	U3. Documento ERS: lenguaje natural controlado, plantillas, modelos y texto	FORM-TL-05 Reescritura de requisitos ambiguos con plantillas (EV-SUM-03, TA-PFC-E3)	GA-SUM-04 PE-U3 Especificación de requisitos (GA). *Única sumativa.*	Sáb 26 dic
Segundo corte evaluativo (semanas 10 a 17) — 35 % de la nota final					
10	28 dic – 3 ene	U3. Modelos de especificación UML	FORM-TL-06 Modelos de datos, función y comportamiento (TA-IND-03)	EV-SUM-03 Evaluación de la unidad 3 (EV)	EV: en clase

Continúa en la página siguiente. . .

S	Fechas	Unidad / tema	Formativas (prepara)	Sumativas (componente)	Cierre
11	4 – 10 ene	U4. Modelos ER, DFD, actividades y máquinas de estado	FORM-SIM-02 Walkthrough e inspección sobre un ERS (GA-SUM-05)	TA-IND-03 Trabajo individual: modelos de un caso asignado (TA)	Sáb 9 ene
12	11 – 17 ene	U4. Validación: revisiones, inspección Fagan, prototipos, pruebas de aceptación	FORM-TL-07 Matriz de trazabilidad y control de cambios (TA-IND-04, TA-PFC-E3)	GA-SUM-05 PE-U4 Validación y calidad del ERS (GA)	Sáb 16 ene
13	18 – 24 ene	U4. Gestión del cambio, trazabilidad, baselines	—	GA-SUM-06 EXP-2 Exposición del 2.º corte (GA); TA-PFC-E3 PFC, entrega 3 (TA)	EXP: en clase; E3: sáb 23 ene
14	25 – 31 ene	U4. IR en procesos ágiles; herramientas CASE; atributos para gestión	FORM-TL-08 Product backlog e historias de usuario del PFC (GA-SUM-07)	EV-SUM-04 Evaluación de la unidad 4 (EV); TA-IND-04 Trabajo individual: trazabilidad y análisis de impacto (TA)	EV: en clase; TA: sáb 30 ene
15	1 – 7 feb	U5. Planificación y levantamiento: backlog, criterios de aceptación, priorización	FORM-PR-01 Revisión cruzada del ERS entre equipos (TA-PFC-E4)	GA-SUM-07 PE-U5 IR ágil aplicada al proyecto integrador (GA)	Sáb 6 feb
16	8 – 14 feb	U5. ERS completo, modelos UML y gestión de cambios detectados	—	EV-SUM-05 Evaluación de la unidad 5 (EV). *Única sumativa.*	EV: en clase
17	15 – 21 feb	U5. Validación, métricas de calidad del ERS y defensa	—	TA-PFC-E4 PFC, entrega final con defensa (TA). *Única sumativa.*	Repositorio: sáb 13 feb; defensa: en clase
Cierre del periodo					
18	22 – 28 feb	Tutoría de refuerzo previa a exámenes	Repaso guiado	Sin actividades sumativas	—
19	1 – 7 mar	Todas las unidades	—	EX-FIN Examen de fin de semestre (30 % de la nota final)	Horario oficial
20	8 – 14 mar	Todas las unidades	—	EX-SUP Examen supletorio (reemplaza el 30 % del examen final)	Horario oficial

La entrega final del PFC (TA-PFC-E4) cierra en el repositorio el sábado 13 de febrero a las 23:59 para que la defensa de la semana 17 se haga sobre una versión congelada; la actividad se califica en la semana 17, con la defensa.

5. Sistema de calificación

5.1. Norma institucional

La calificación de la asignatura es la suma ponderada de tres componentes obligatorios: primer corte evaluativo (35 %), segundo corte evaluativo (35 %) y examen final (30 %) [1]. Todo se califica sobre 10 puntos, con un decimal, y la calificación mínima para aprobar es 7/10 [1].

Fórmula de la nota final

$$\text{Nota final} = 0{,}35\,C_1 + 0{,}35\,C_2 + 0{,}30\,EF \qquad (C_1,\ C_2,\ EF \text{ sobre } 10)$$

Ejemplo: con $C_1 = 8{,}0$, $C_2 = 7{,}5$ y $EF = 6{,}0$, la nota final es $2{,}80 + 2{,}63 + 1{,}80 = 7{,}2$, y el estudiante aprueba.

Situación	Regla aplicable [1]
Derecho al examen final	Tener al menos 3 puntos en la suma ponderada de los dos cortes (el 70 % de la nota) y al menos el 80 % de asistencia a las horas de clase.
Examen supletorio	Lo rinde quien no alcanza 7 puntos en la nota final. El supletorio vale el 30 % de la nota total y reemplaza al examen final; se conserva el 70 % obtenido en los cortes. Quien no completa 7 puntos con el supletorio reprueba.
Promedio con supletorio	Si se aprueba con supletorio, el promedio de la asignatura se registra como 7.
Escala cualitativa	Menos de 7: Reprobado; 7–8: Buena; 8,1–9: Muy buena; 9,1–10: Excelente.

5.2. Composición interna de cada corte

Cada corte se califica sobre 10 puntos y se compone de tres tipos de actividades: Gestión de Aula (GA), Trabajo Autónomo (TA) y Evaluaciones (EV). Cada corte incluye dos trabajos autónomos individuales y dos entregas del Proyecto Fin de Curso. Cada actividad se califica sobre 10 con su rúbrica y luego aporta al corte según su peso:

$$\text{Aporte de la actividad} = \frac{\text{Nota de la actividad (sobre 10)}}{10} \times \text{Peso de la actividad}$$

Tabla 2: Actividades sumativas y pesos del primer corte (sobre 10 puntos).

Código	Comp.	Actividad	S	Peso
GA-SUM-01	GA	PE-U1 Práctica experimental: Ingeniería de Requisitos y proceso de requisitos (grupal)	3	0.90
GA-SUM-02	GA	EXP-1 Exposición del 1.er corte: técnicas de elicitación y herramientas automatizadas de apoyo a la IR (grupal)	4	0.80

Código	Comp.	Actividad	S	Peso
GA-SUM-03	GA	PE-U2 Práctica experimental: elicitación y análisis de requisitos (grupal)	5	0.90
GA-SUM-04	GA	PE-U3 Práctica experimental: especificación de requisitos de software (grupal)	9	0.90
		Subtotal Gestión de Aula		**3.50**
TA-IND-01	TA	Trabajo individual: resumen analítico de IEEE 29148 e identificación de los tipos de requisitos de un sistema conocido	2	0.75
TA-IND-02	TA	Trabajo individual: priorización de un conjunto de requisitos con MoSCoW, Kano y votación ponderada	6	0.75
TA-PFC-E1	TA	Proyecto Fin de Curso, entrega 1: visión, alcance, partes interesadas, contexto y plan de elicitación (grupal)	4	1.00
TA-PFC-E2	TA	Proyecto Fin de Curso, entrega 2: elicitación con evidencias, análisis, priorización y casos de uso (grupal)	7	1.00
		Subtotal Trabajo Autónomo		**3.50**
EV-SUM-01	EV	Evaluación de la unidad 1 (individual)	3	1.50
EV-SUM-02	EV	Evaluación de la unidad 2 (individual)	6	1.50
		Subtotal Evaluaciones		**3.00**
		Total primer corte (C_1)		**10.00**

Tabla 3: Actividades sumativas y pesos del segundo corte (sobre 10 puntos).

Código	Comp.	Actividad	S	Peso
GA-SUM-05	GA	PE-U4 Práctica experimental: validación y aseguramiento de la calidad del ERS (grupal)	12	1.35
GA-SUM-06	GA	EXP-2 Exposición del 2.º corte: herramientas CASE para IR y estándares (grupal)	13	0.80
GA-SUM-07	GA	PE-U5 Práctica experimental: IR ágil aplicada al proyecto integrador (grupal)	15	1.35
		Subtotal Gestión de Aula		**3.50**
TA-IND-03	TA	Trabajo individual: modelos de datos, funcional y de comportamiento de un caso asignado	11	0.75
TA-IND-04	TA	Trabajo individual: matriz de trazabilidad y análisis de impacto de un cambio	14	0.75
TA-PFC-E3	TA	Proyecto Fin de Curso, entrega 3: ERS según IEEE 29148 con modelos UML, inspección y trazabilidad (grupal)	13	1.00
TA-PFC-E4	TA	Proyecto Fin de Curso, entrega final: ERS validado, backlog, métricas de calidad, gestión de configuración y defensa (grupal)	17	1.00
		Subtotal Trabajo Autónomo		**3.50**
EV-SUM-03	EV	Evaluación de la unidad 3 (individual)	10	1.00
EV-SUM-04	EV	Evaluación de la unidad 4 (individual)	14	1.00
EV-SUM-05	EV	Evaluación de la unidad 5 (individual)	16	1.00
		Subtotal Evaluaciones		**3.00**
		Total segundo corte (C_2)		**10.00**

Cada evaluación de unidad (EV-SUM) combina, el mismo día, un cuestionario en el SGA (Q), registrado como formativo en la planificación del SGA, y una prueba práctica en clase (P): EV-SUM vale $0{,}40\,Q + 0{,}60\,P$. El detalle de cada una está en su guía.

5.3. Examen de fin de semestre y supletorio

El examen final (EX-FIN, semana 19) y el supletorio (EX-SUP, semana 20) son individuales, cubren las cinco unidades y se califican sobre 10. Ambos tienen dos partes: un cuestionario en el SGA con preguntas de opción múltiple y de relacionar (40 %) y la resolución de un caso práctico integrador de ingeniería de requisitos, entregada como PDF compilado desde LaTeX en el repositorio del estudiante (60 %). El examen final y el supletorio se analizan con el estudiante antes de registrar la nota [1].

5.4. Calificación individual en actividades grupales

En toda actividad grupal la nota es individual. La nota máxima obtenida por el equipo en la actividad la recibe el estudiante, o los estudiantes, con el mayor y mejor aporte; los demás reciben una nota proporcional a su aporte:

$$\text{Nota individual}_i = \text{Nota del equipo} \times \frac{A_i}{A_{\max}}$$

donde A_i es la valoración del aporte del estudiante i (de 0 a 100) y $A_{\max}$ la del mayor aporte del equipo. Si dos o más estudiantes tienen la misma valoración máxima, todos reciben la nota del equipo.

El aporte se valora con evidencia verificable en el repositorio y en la sesión presencial: importancia, complejidad, cantidad y calidad de lo aportado (secciones del documento, requisitos, modelos, evidencias de campo), constancia en el tiempo (fechas de los commits) y desempeño en la exposición o la defensa. El número de commits es solo un indicio de autoría y no basta por sí solo. Un estudiante sin aportes verificables obtiene cero.

Ejemplo

Nota del equipo: 8,0. Aportes valorados: Ana 90, Luis 90, Carla 60, Pedro 0. Ana y Luis reciben 8,0; Carla recibe $8{,}0 \times 60/90 = 5{,}3$; Pedro recibe 0.

6. Normas de entrega

1. **Canal único.** Todo trabajo se desarrolla en un repositorio público de GitHub. El repositorio es el único canal de entrega del contenido evaluable: allí debe estar todo el deber, es decir, los documentos fuentes (`.tex`, `.bib`, figuras, modelos, evidencias de campo y configuración) y el PDF compilado cuando la actividad lo pida.
2. **Documento en el SGA.** En la tarea del SGA se sube solamente un documento PDF de **una sola página** con los datos informativos: estudiante o estudiantes, nombre y código de la tarea, fecha límite de entrega y la URL del repositorio escrita completa en una sola línea. En el SGA no se suben otros archivos (ni el informe, ni archivos ZIP, ni fuentes, ni capturas): todo eso va en el repositorio.
3. **Documentos en LaTeX.** Todo informe se escribe en LaTeX y el PDF debe poder regenerarse clonando el repositorio y compilando el archivo `.tex`. El `README.md` documenta el compilador, el archivo principal, el orden de comandos (por ejemplo, `pdflatex` → `biber` → `pdflatex` → `pdflatex`) y las dependencias.

4. **Referencias.** Estilo IEEE con `biblatex`. Toda referencia debe existir y ser verificable, y sus datos (autores, año, título, revista o editorial, volumen, número, páginas y DOI o ISBN) deben corresponder exactamente a la obra real. Basta una sola referencia que no cumpla esta condición para que la calificación sea CERO (criterio de piso P4).
5. **Plazo.** El cierre es el sábado de la semana de la actividad a las 23:59, salvo las actividades que se rinden en clase, que se entregan el mismo día. Se evalúa el contenido del repositorio hasta ese momento; lo agregado después no se considera.
6. **Trabajo anticipado.** Los trabajos se realizan con anticipación, no a última hora. El avance se mide por las fechas de los commits: el historial debe mostrar trabajo sustantivo en al menos tres días distintos dentro del plazo de la actividad. Si más del 50 % del contenido evaluable se sube en las 24 horas previas al cierre se aplica la penalización de la sección 7.5, y ese patrón reduce también la valoración del aporte individual.
7. **Retroalimentación.** El docente devuelve los trabajos evaluados con su retroalimentación en el plazo reglamentario [1].

6.1. Integridad académica y uso de inteligencia artificial

Se aplica el Código de Ética de la ACM [8]. Todo trabajo debe ser de autoría propia del estudiante o del equipo. Se considera uso de inteligencia artificial generativa que el contenido entregado (texto, requisitos, modelos, análisis, evidencias o referencias) haya sido producido por una IA generativa y presentado como propio; esto no es usar la IA como herramienta de apoyo, sino sustituir con ella el trabajo que se evalúa, y se trata como falta de integridad académica.

Indicios graves de uso de IA: cada uno, por sí solo, implica calificación CERO

- **G1. Referencias con datos que no corresponden a la obra real:** DOI que lleva a una obra con autores, título, año, revista, volumen o páginas diferentes a los citados; DOI, ISBN o URL inexistentes; o referencias a obras que no existen. Un estudiante que consultó la fuente tiene sus datos reales a la vista.
- **G2. Citas que la fuente no respalda:** afirmaciones, cifras o citas textuales atribuidas a una fuente que no las contiene, o referencias a cláusulas, secciones o tablas de una norma (por ejemplo, IEEE 29148 o ISO/IEC 25010) que no existen o no dicen lo afirmado.
- **G3. Restos de un asistente de IA:** fragmentos de instrucciones (*prompts*) o de respuestas de un asistente en el documento, el código, los comentarios o los mensajes de commit (por ejemplo, «Claro, aquí tienes…», «Como modelo de lenguaje…», «Puedes ajustar esta sección…»).
- **G4. Evidencias de campo fabricadas:** entrevistas, encuestas, participantes, transcripciones, actas, fotografías o capturas que no existen, que no corresponden a la organización estudiada o que no tienen respaldo original (audio, video o archivo fuente) en el repositorio.
- **G5. Resultados o artefactos inexistentes:** el texto describe modelos, matrices, pruebas, métricas o validaciones que no existen en el repositorio o que no coinciden con lo que hay en él.
- **G6. Incapacidad de explicar lo entregado:** el estudiante no puede justificar ni modificar, cuando se le pide en clase o en la defensa, lo que él mismo escribió, modeló o especificó.

Indicios complementarios de uso de IA (se acumulan)

- **I1. Uniformidad en la redacción:** texto con un mismo tono, ritmo y estructura de párrafos de principio a fin, o con un estilo que no corresponde al del estudiante en sus otras entregas o en su exposición oral.
- **I2. Uso excesivo de los mismos conectores y fórmulas:** «además», «en este sentido», «cabe destacar», «es importante señalar», «en conclusión», «en resumen», y cierres de sección que repiten lo dicho.
- **I3. Contenido genérico:** requisitos, actores o reglas de negocio correctos pero aplicables a cualquier sistema, sin relación con lo elicitado en la organización estudiada.
- **I4. Huellas en el historial:** entrega del trabajo en uno o pocos commits masivos, mensajes de commit idénticos o automáticos.
- **I5. Residuos de formato ajeno a LaTeX:** marcas de Markdown (**, ###), emojis, viñetas copiadas o metadatos del PDF que indican una herramienta distinta del compilador declarado.
- **I6. Coincidencia entre trabajos:** estructura, redacción o errores muy similares entre estudiantes o equipos distintos.
- **I7. Traducción literal o mezcla de idiomas:** términos o frases traducidos de forma literal, o fragmentos en otro idioma sin justificación.

Con dos indicios complementarios se aplica la penalización de nivel B y con tres o más la de nivel C (sección 7.5). La declaración de uso de IA no exime de responsabilidad ni anula estos indicios.

Cuando el estudiante use una herramienta de IA solo como apoyo (por ejemplo, para revisar ortografía o entender un error de compilación), debe declararlo en una sección del documento indicando herramienta, versión, para qué la usó y cómo verificó lo obtenido.

6.2. Asistencia, justificaciones y reclamos

- Para rendir el examen final se requiere al menos el 80 % de asistencia a las horas de clase [1].
- Las inasistencias por enfermedad o calamidad doméstica se justifican ante el Decanato, con aval del Departamento de Bienestar Estudiantil, hasta 72 horas después del evento [1].
- Ante un desacuerdo con una calificación, el estudiante lo plantea primero al docente, que responde en tres días; si persiste, acude a la Coordinación de Carrera y, en última instancia, al Consejo Directivo de la Facultad [1].
- La recalificación de la nota final se solicita al Decano dentro de los tres días hábiles posteriores a su publicación [1].

7. Rúbrica general de las actividades sumativas

Una rúbrica es una tabla que dice de antemano qué se va a mirar en un trabajo (los criterios) y cómo se ve cada nivel de calidad (los descriptores). Su valor depende de que los criterios describan la calidad del aprendizaje y no la simple presencia de elementos [9], y su uso con criterios conocidos de antemano favorece la transparencia y el aprendizaje del estudiante [10]. En la práctica, esto significa que cada estudiante puede revisar su trabajo con esta tabla antes de entregarlo.

Esta rúbrica general se aplica a todas las actividades sumativas. La guía de cada actividad detalla los indicadores concretos de cada dimensión, sin cambiar la escala, las dimensiones ni los criterios de piso.

7.1. Criterios de piso

Criterios de piso: su incumplimiento implica calificación CERO en la actividad

P1. PDF de una sola página con datos informativos y URL. En el SGA se sube solamente un documento PDF de UNA SOLA página con los datos informativos (estudiante o estudiantes, tarea, fecha límite de entrega) y, en una sola línea, la URL del repositorio donde está todo el deber. Si el PDF tiene más de una página, si se suben otros archivos en lugar de este PDF, si la URL no cabe en una sola línea o está rota, o si el repositorio no es accesible (privado o inexistente), la calificación es CERO.

P2. PDF reproducible. Si el PDF no se genera correctamente a partir del LaTeX al clonar el repositorio y compilar el archivo `.tex`, la calificación es CERO. Las instrucciones de compilación (compilador, orden de comandos, archivo principal y dependencias) deben estar en el `README.md`.

P3. Plazo. Si el contenido evaluable se sube al repositorio después de la fecha y hora de cierre, la calificación es CERO.

P4. Integridad. Plagio verificado, cualquiera de los indicios graves de uso de IA (G1 a G6, sección 6.1), o contenido generado por IA y presentado como propio implican calificación CERO, sin perjuicio de las acciones disciplinarias que correspondan.

P5. Formativa vinculada. Quien no entregó la actividad formativa vinculada no puede presentar la sumativa y obtiene CERO en ella, salvo justificación aprobada.

En las exposiciones y en la parte de cuestionario de las evaluaciones, P1 y P2 se aplican al material de soporte entregado; la inasistencia no justificada a la sesión presencial implica CERO.

7.2. Escala de desempeño

Cada dimensión se califica con un nivel de 0 a 4. **Que un indicador esté presente no basta para puntuarlo: se califica la calidad con que se cumple.** Por eso cada indicador de la guía de la actividad se valora con los aspectos de calidad de la Tabla 4, y el nivel asignado es el que corresponde al aspecto peor cumplido entre los que aplican. Un indicador ausente, no verificable en el repositorio o cuyo contenido sea falso vale 0.

Tabla 4: Aspectos de calidad con que se valora cada indicador.

Aspecto	Qué se valora	Cómo se comprueba
Completitud	Está todo lo que pide la actividad y cada elemento está desarrollado por completo, no solo enunciado.	Se coteja cada elemento de la guía con lo entregado.
Veracidad	Lo afirmado es cierto: datos, evidencias de campo, capturas y referencias existen y dicen lo que el texto dice que dicen.	Se contrasta con el repositorio, las evidencias originales y la fuente citada.

Continúa en la página siguiente...

Aspecto	Qué se valora	Cómo se comprueba
Precisión técnica	Conceptos, términos, notaciones (UML, i*, EARS) y clasificaciones se usan con exactitud.	Se revisan definiciones, notación y clasificación de cada requisito o modelo.
Claridad y no ambigüedad	Cada requisito o afirmación admite una sola interpretación y está redactado de forma comprensible.	Se busca términos vagos, sin cuantificar o con más de una lectura posible.
Verificabilidad	Cada requisito puede comprobarse con una prueba, inspección o medición concreta.	Se verifica que cada requisito tenga criterio de aceptación o métrica.
Profundidad	Explica el porqué y el cómo, no solo el qué; analiza causas, consecuencias y compromisos entre alternativas.	Se busca la justificación de cada decisión y la discusión de alternativas descartadas.
Pertinencia y relevancia	Lo presentado responde a lo que pide la actividad, se aplica al sistema o proyecto propio y aporta valor al propósito del trabajo.	Se verifica que cada sección se refiera al sistema analizado o al PFC del equipo.
Suficiencia de la evidencia	Cada afirmación relevante está respaldada por evidencia en cantidad bastante (entrevistas, encuestas, documentos de la organización, capturas).	Se cuenta la evidencia disponible para cada afirmación y se valora si basta para sostenerla.
Coherencia y consistencia	El texto, los requisitos, los modelos y las conclusiones concuerdan entre sí y no se contradicen.	Se cruzan identificadores, actores, cifras y decisiones entre secciones y artefactos.
Trazabilidad	Cada requisito se vincula con su fuente, con los modelos que lo representan y con su verificación.	Se recorre la matriz de trazabilidad en ambos sentidos.
Originalidad y autoría	El contenido es elaboración propia, con aportes y decisiones reconocibles del estudiante o del equipo.	Se revisan los indicios G1 a G6 e I1 a I7 de la sección 6.1 y el historial de commits.
Constancia	El trabajo se desarrolló con anticipación y de forma continua, no a última hora.	Se revisan las fechas de los commits dentro del plazo de la actividad.
Reproducibilidad	Un tercero puede regenerar el documento y los artefactos siguiendo lo documentado.	El docente clona el repositorio y compila según el `README.md`.
Actualidad y calidad de las fuentes	Las referencias son recientes, de revistas, editoriales o normas reconocidas, verificables y citadas donde se usan.	Se comprueba cada DOI o ISBN y la correspondencia entre la cita y el contenido.

Nivel	Denominación	Descripción general
4	Excelente	Cubre el 100 % de lo pedido y cumple plenamente los aspectos de calidad que aplican: es completo, veraz, preciso, claro, verificable, profundo, pertinente, coherente, trazable, propio, constante, suficientemente evidenciado y reproducible; no requiere correcciones.
3	Bueno	Cubre al menos el 75 %; es veraz y pertinente, con deficiencias menores de profundidad, evidencia, claridad o precisión que no afectan la validez del trabajo.
2	Aceptable	Cubre entre el 50 % y el 74 %, o es descriptivo sin análisis, con evidencia insuficiente, requisitos ambiguos o errores que debilitan parte de las conclusiones.
1	Insuficiente	Cubre menos del 50 %, es superficial o genérico, o tiene errores conceptuales graves o incoherencias entre lo afirmado y lo realizado.
0	Ausente	No se presenta, no se puede verificar en el repositorio, su contenido es falso o no corresponde a lo pedido.

7.3. Cálculo de la nota de una actividad

$$\text{Nota previa} = \frac{\sum_{i=1}^{6} w_i \times n_i}{4} \times \frac{10}{100}, \qquad \text{Nota final} = \max\left(0,\ \text{Nota previa} - \text{Penalizaciones}\right)$$

donde w_i es el peso de la dimensión i en porcentaje (Tabla 5) y n_i el nivel obtenido (0 a 4). Si se incumple un criterio de piso, la nota final es cero. En la retroalimentación siempre se informan la nota previa y la nota final, para que el estudiante conozca el valor de su trabajo y lo que perdió. En las actividades grupales, la nota final así calculada es la nota del equipo, que luego se individualiza según la sección 5.4.

Ejemplo: en una práctica experimental con niveles (4, 3, 3, 2, 4, 3) en las dimensiones D1 a D6, la nota previa es:

$$\frac{15 \cdot 4 + 15 \cdot 3 + 30 \cdot 3 + 20 \cdot 2 + 10 \cdot 4 + 10 \cdot 3}{4} \times \frac{10}{100} = \frac{305}{4} \times 0{,}1 = 7{,}6$$

7.4. Pesos de las dimensiones por tipo de actividad

Dimensión	PE	EXP	TA-IND	TA-PFC	EV
D1 Cumplimiento y completitud	15	10	10	15	10
D2 Fundamentación conceptual	15	20	25	15	30
D3 Desarrollo técnico y evidencia (artefactos de requisitos)	30	15	20	30	30
D4 Análisis crítico y calidad de los requisitos	20	20	25	20	20
D5 Comunicación (documento o exposición)	10	25	10	10	10
D6 Referencias, ética e integridad	10	10	10	10	0
Total	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Tabla 5: Peso de cada dimensión (%) según el tipo de actividad sumativa.

PE: práctica experimental (GA-SUM-01, 03, 04, 05, 07). EXP: exposición (GA-SUM-02, 06). TA-IND: trabajo individual. TA-PFC: entrega del Proyecto Fin de Curso. EV: evaluaciones de unidad, examen final y supletorio; en EV la integridad se controla con el criterio de piso P4.

7.5. Penalizaciones que no anulan la nota

Situación detectada	Efecto (sobre 10)
Falta la declaración de uso de inteligencia artificial	$-0{,}3$
Referencias en formato APA u otro distinto de IEEE	D6 = 0
Trabajo a última hora: más del 50 % del contenido evaluable subido en las 24 horas previas al cierre, o trabajo en menos de tres días distintos	$-1{,}5$
Trabajo a última hora: más del 80 % del contenido evaluable subido en las 24 horas previas al cierre	$-3{,}0$
Dos indicios complementarios de uso de IA o de autoría no propia, I1 a I7 (nivel B)	$-1{,}5$
Tres o más indicios complementarios (nivel C)	$-3{,}0$

7.6. Descriptores por dimensión

Tabla 6: Rúbrica general: descriptores de nivel por dimensión.

Dimensión	4 Excelente	3 Bueno	2 Aceptable	1 Insuficiente	0 Ausente
D1 Cumplimiento y completitud	Entrega todos los productos pedidos en la guía, completos, con la estructura exigida y en el repositorio.	Falta un elemento menor o uno está incompleto sin afectar el conjunto.	Faltan varios elementos o hay productos incompletos que limitan la evaluación.	Entrega una parte mínima de lo pedido.	No entrega o lo entregado no corresponde a la actividad.
D2 Fundamentación conceptual	Define y aplica con precisión los conceptos de la unidad, los relaciona entre sí y los sustenta en la bibliografía y las normas.	Conceptos correctos con alguna imprecisión menor o relación incompleta entre ellos.	Conceptos repetidos de la fuente sin aplicarlos, o con errores que no invalidan el trabajo.	Errores conceptuales graves o confusión entre conceptos clave.	No hay fundamentación o es ajena al tema.
D3 Desarrollo técnico y evidencia	Requisitos, modelos y matrices completos y correctos; cada afirmación está respaldada por evidencia original verificable en el repositorio.	Artefactos correctos con fallos menores; casi todas las afirmaciones tienen evidencia.	Artefactos parciales o evidencia incompleta para comprobar lo afirmado.	Artefactos incorrectos o la evidencia no permite verificar casi nada.	No hay artefactos ni evidencia verificable.
D4 Análisis crítico y calidad de los requisitos	Requisitos claros, verificables, consistentes y trazables; interpreta lo elicitado, compara alternativas, reconoce limitaciones y concluye con afirmaciones sustentadas.	Análisis correcto con alguna conclusión o requisito sin sustento suficiente.	Describe sin interpretar, o los requisitos tienen ambigüedades que afectan su verificación.	Conclusiones o requisitos genéricos que no se derivan de lo realizado.	No hay análisis ni conclusiones.
D5 Comunicación	Documento LaTeX limpio (sin desbordes ni referencias sin resolver), redacción técnica clara; en exposición, dominio del tema, tiempo respetado y respuestas precisas.	Defectos menores de formato, redacción o fluidez.	Varios defectos que dificultan la lectura o la comprensión de la exposición.	Documento desordenado o exposición leída sin dominio del tema.	No hay documento legible o no expone.
D6 Referencias, ética e integridad	Referencias IEEE recientes y verificables, todas citadas en el texto; declaración de uso de IA completa; autoría propia evidente.	Reales y correctas, con algún campo omitido o una cita sin respaldo.	Reales y correctas, pero escasas, antiguas o de baja calidad.	Reales pero mal citadas en el texto, o sin declaración de IA.	Sin referencias o en formato distinto de IEEE.

Nota sobre D6: una referencia inexistente, o cuyo DOI lleve a una obra con datos diferentes a los citados, no se califica en D6: implica calificación CERO en la actividad (criterio de piso P4).

8. Compromisos

El docente se compromete a: publicar cada guía con su rúbrica específica antes de la actividad; devolver los trabajos evaluados con retroalimentación en el plazo reglamentario; registrar las calificaciones en el SGA dentro de las fechas del calendario [2]; y atender consultas en el horario de tutorías.
El estudiante se compromete a: leer cada guía antes de empezar; trabajar en el repositorio desde el inicio de cada actividad, con commits frecuentes y propios; respetar los plazos; citar todas sus fuentes; declarar el uso de inteligencia artificial; y revisar su trabajo con la rúbrica antes de entregarlo.

Gleiston C. Guerrero-Ulloa, PhD	Representante del curso
Docente de la asignatura	Cuarto nivel, paralelo A

Referencias

[1] Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Reglamento de semestralización y créditos de la universidad técnica estatal de quevedo (codificado). `https://www.uteq.edu.ec/assets/docs/ubu/docx-uteq-8-0003.pdf`, 2021. Aprobado en segunda instancia mediante Resolución Primera del 12 de marzo de 2013; Art. 32 reformado por el Consejo Universitario en 2019; codificación certificada por Secretaría General el 1 de marzo de 2021. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[2] Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Calendario académico: Segundo periodo académico ordinario octubre 2026 – marzo 2027. `https://www.uteq.edu.ec/es/grado/calendario-academico`, 2026. Documento descargable: `https://www.uteq.edu.ec/assets/docs/calendars/doc-calend-spa-2026-2027.pdf`. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[3] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering — life cycle processes — requirements engineering. International Standard, 2018.

[4] Klaus Pohl. *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*. Springer, Berlin, Heidelberg, Germany, 2nd edition, 2025. ISBN 978-3-662-69204-2.

[5] Hironori Washizaki, editor. *Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK Guide), Version 4.0*. IEEE Computer Society, Los Alamitos, CA, USA, 2024.

[6] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — product quality model. International Standard, 2023.

[7] Stan Bühne and Martin Glinz. IREB certified professional for requirements engineering — foundation level syllabus, version 3.3.0. Technical report, International Requirements Engineering Board (IREB) e.V., Karlsruhe, Germany, 2026. Released 2026-04-01.

[8] Association for Computing Machinery. ACM code of ethics and professional conduct. `https://www.acm.org/code-of-ethics`, 2018. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[9] Susan M. Brookhart. Appropriate criteria: Key to effective rubrics. *Frontiers in Education*, 3:22, 2018. doi: $10.3389/\mathrm{feduc.2018.00022}$.

[10] Ernesto Panadero and Anders Jonsson. A critical review of the arguments against the use of rubrics. *Educational Research Review*, 30:100329, 2020. doi: $10.1016/\mathrm{j.edurev.2020.100329}$.